OmniRisk 网络结构｜共享距离特征，隔离动态信息对候选几何的直接输入

张量采用 PyTorch 的 B×C×H×W 顺序；B 为批量。五通道是概念表示，forward 实际接收 D、M、V、obs 四个参数。

一次前向输出 36 组候选：12 个方位 × 3 个俯仰方向

全景距离 D

B×1×96×384
距离归一化；仅此通道补洞

输入几何与净空信息

共享距离编码器

ResNet-18；1 通道输入
32 倍下采样 → B×64×3×12
距离特征供静态头与动态头共用

image_backbone = StaticBackbone(64)

共享

静态头 Static Head

拼接：64 距离 + 9 状态 = 73 通道
1×1 Conv: 73 → 256 → 256 → 10
前 9 通道 tanh → 终端状态参数
第 10 通道 softplus → 静态评分

36 组终端状态与静态评分

endstate: B×9×3×12 → 36×(p_f,v_f,a_f)
前 3 个原始输出解码为角偏移与半径
经 StateTransform 得到实际 p / v / a
S_static: B×3×12
静态评分已包含目标进展和平滑代价

动态掩码 M + 速度图 V

M: B×1×96×384
V: B×3×96×384
拼接 → B×4×96×384

动态信息编码器

ResNet-18；4 通道输入
32 倍下采样 → B×64×3×12
该特征只送入动态评分头

dynamic_backbone = DynamicBackbone(64)

动态头 Dynamic Head

拼接：64 距离 + 64 动态 + 9 状态
1×1 Conv: 137 → 256 → 256 → 1
softplus → 每候选一个非负风险值
训练拟合 log1p 压缩后的动态代价

36 个动态风险评分

S_dynamic: B×3×12
动态头改变候选排名
给定相同 D / obs，M / V 不改变终端状态

当前状态与目标 obs

[v_x,v_y,v_z, a_x,a_y,a_z, g_x,g_y,g_z]
速度 / 加速度 / 目标归一化
转入各基元系 → B×9×3×12
state_backbone 为恒等映射

同一状态 / 目标特征送入两个头

融合与重建

S_static + λ · S_dynamic + 连续性代价
加切换滞回选出一个候选
解码终端状态 → 闭式五次轨迹
评分是代价代理，不能解释为碰撞概率

训练关系：终端几何损失不含动态风险；静态 / 动态评分目标均 detach。动态评分损失仍更新共享距离编码器。

代码细节：有 padding 的卷积在宽、高两轴都做 circular padding；论文只以方位角环绕解释该设计。

来源：policy/network.py:47 · models/backbone.py:7 · models/head.py:5 · state_transform.py:30 · trainer.py:169